DS 1 h

Pourcentages et calculs commerciaux

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Les prix du magasin d'électroménager

5 pts



Un téléviseur coûte 800 €. Son prix augmente de 6 %, puis il baisse de 25 % pendant les soldes.

a) Calcule le prix après la première évolution. 1 pt RÉA

$800 \times 1{,}06 = 848$ €

b) Calcule le prix après la seconde évolution. 1 pt RÉA

$848 \times 0{,}75 = 636$ €

c) Calcule le coefficient multiplicateur global, puis le taux d'évolution global. 1 pt RÉA ANA

$1{,}06 \times 0{,}75 = 0{,}795$: une baisse de 20,5 %

d) Un aspirateur soldé à 25 % coûte 45 €. Quel était son prix avant les soldes ? 1 pt ANA

$\frac{45}{0{,}75} = 60$ €

e) Le nombre de clients du magasin est passé de 1250 à 1400 par mois. Calcule le taux d'évolution. 1 pt RÉA

$\frac{1400 - 1250}{1250} = 0{,}12$: une hausse de 12 %

DS 1 h

Pourcentages et calculs commerciaux

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 La facture de la boulangerie

6 pts



Une boulangerie reçoit la facture de son fournisseur. Il accorde une remise de 10 %, puis un rabais de 4 % car des sacs sont arrivés abîmés. Les produits alimentaires ont un taux de TVA de 5,5 %.

a) Complète la facture. 3 pts RÉA

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT en €	Montant HT en €
Farine (sac de 25 kg)	20	18,50	**370**
Beurre (kg)	40	9,75	**390**
Sucre (sac de 10 kg)	15	16	**240**
		Montant brut HT	**1 000**
		Remise 10 %	**100**
		Net commercial	**900**
		Rabais 4 %	**36**
		Net commercial HT	**864**
		TVA 5,5 %	**47,52**
		Net à payer TTC	**911,52**

b) Vérifie le net commercial HT en multipliant le montant brut par un seul nombre. 1 pt VAL

$0{,}9 \times 0{,}96 = 0{,}864$; $1\,000 \times 0{,}864 = 864$ €

c) Quel pourcentage du montant brut les deux réductions représentent-elles en tout ? 1 pt ANA

$1 - 0{,}864 = 0{,}136$: 13,6 %

d) Une autre facture du même fournisseur s'élève à 211 € TTC. Calcule son montant HT. 1 pt RÉA

$$\frac{211}{1{,}055} = 200 \text{ €}$$

DS
1 h

Pourcentages et calculs commerciaux

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Les prix du fleuriste

4 pts



Un fleuriste fixe les prix de ses bouquets et de ses plantes. Les fleurs et les plantes ont un taux de TVA de 10 %.

a) Un fleuriste achète un bouquet 12 € HT et applique un taux de marge de 75 %. Calcule le prix de vente HT du bouquet. 1 pt RÉA

$12 \times 1{,}75 = 21$ €

b) Calcule le prix TTC du bouquet. 1 pt RÉA

$21 \times 1{,}1 = 23{,}10$ €

c) Une plante est affichée 33 € TTC. Elle a été achetée 18 € HT. Calcule la marge. 1 pt RÉA

HT : $\dfrac{33}{1{,}1} = 30$ € ; marge : $30 - 18 = 12$ €

d) Calcule le taux de marge de la plante. Arrondis à 0,1 %. 1 pt RÉA

$\dfrac{12}{18} \approx 0{,}667$, soit environ 66,7 %

DS 1 h

Pourcentages et calculs commerciaux

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

4 Un placement

5 pts



Une pharmacie place 14 400 € à intérêts simples au taux annuel de 2,5 %. Le graphique donne l'intérêt rapporté selon la durée du placement, en mois.

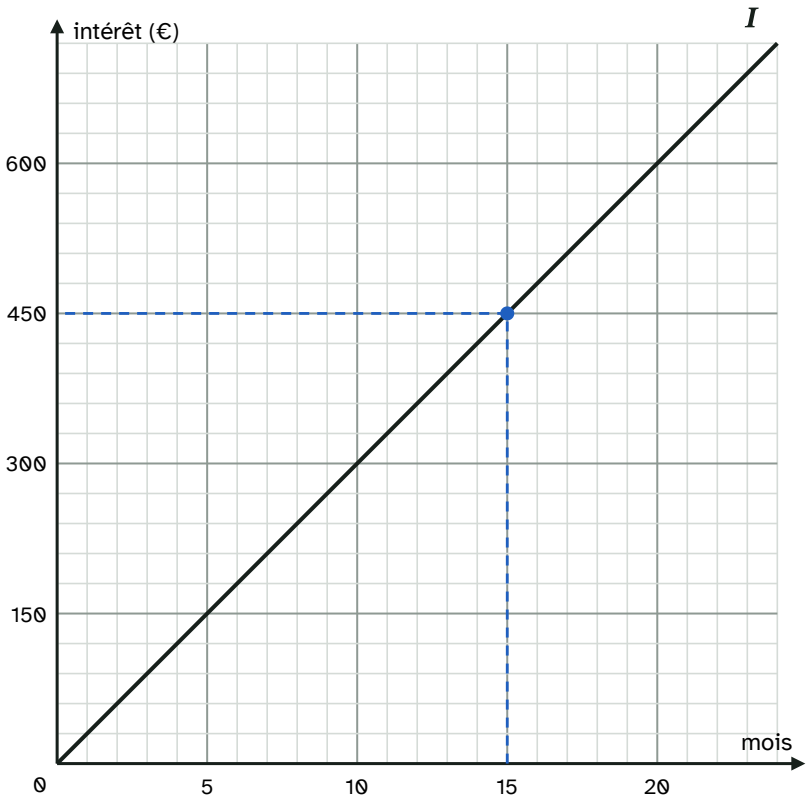
a) Calcule l'intérêt rapporté en un an. 0,5 pt RÉA

$14\,400 \times 0{,}025 = 360$ €

b) Calcule la valeur acquise au bout de 18 mois. 1 pt RÉA

$14\,400 \times 0{,}025 \times \frac{18}{12} = 540$ € ; $A = 14\,940$ €

c) Au bout de combien de mois l'intérêt atteint-il 450 € ? Réponds à l'aide du graphique. 1 pt APP



Au bout de 15 mois.

d) Calcule l'intérêt rapporté en 90 jours. 1 pt RÉA

$14\,400 \times 0{,}025 \times \frac{90}{360} = 90$ €

e) Une autre banque propose une valeur acquise de 14 643 € pour un placement de 14 400 € pendant 9 mois. Calcule son taux annuel. Quelle offre est la meilleure ? 1,5 pts ANA VAL

$I = 243$ € ; $t = \dfrac{243}{14\,400 \times \frac{9}{12}} = 0{,}0225$, **soit 2,25 %. La première offre est meilleure.**